SPEC DỰ ÁN 1

Khối điều khiển nhiệt ẩm công suất cao (Peltier 110W)

Tài liệu đặc tả kỹ thuật (Standalone)

March 13, 2026

Contents

1 Dự án 1 — Khối điều khiển nhiệt ẩm công suất cao (Peltier 110W) 2
1.1 Mục tiêu và phạm vi 2
1.2 Kiến trúc hệ thống 3
1.2.1 Sơ đồ khối và luồng tín hiệu 3
1.2.2 Ảnh minh hoạ phần cứng chính 4
1.3 I/O và giao tiếp 5
1.3.1 Bảng I/O tối thiểu 5
1.4 Yêu cầu cơ khí và kích thước 5
1.5 Thuật toán điều khiển (On–Off + hysteresis) 6
1.6 Tích hợp hệ thống (kết nối mesh WiFi) 6

Chapter 1

Dự án 1 — Khối điều khiển nhiệt ẩm công suất cao (Peltier 110W)

1.1 Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu vận hành của khối là duy trì điều kiện môi trường trong buồng đo ở mức nhiệt độ $T \in [20,25]\,^{\circ}\mathrm{C}$ và độ ẩm $H \in [60,65]\%RH$. Phương pháp điều khiển là làm lạnh để ngưng tụ hút ẩm (Peltier) kết hợp quạt/tản nhiệt, điều khiển theo luật On–Off có hysteresis và giới hạn thời gian bật/tắt tối thiểu để tránh đóng/ngắt liên tục.

Phạm vi điều khiển tập trung vào đóng/ngắt nguồn DC 12V cấp cho Peltier bằng MOSFET (ưu tiên module có opto cách ly).

1.2 Kiến trúc hệ thống

1.2.1 Sơ đồ khối và luồng tín hiệu

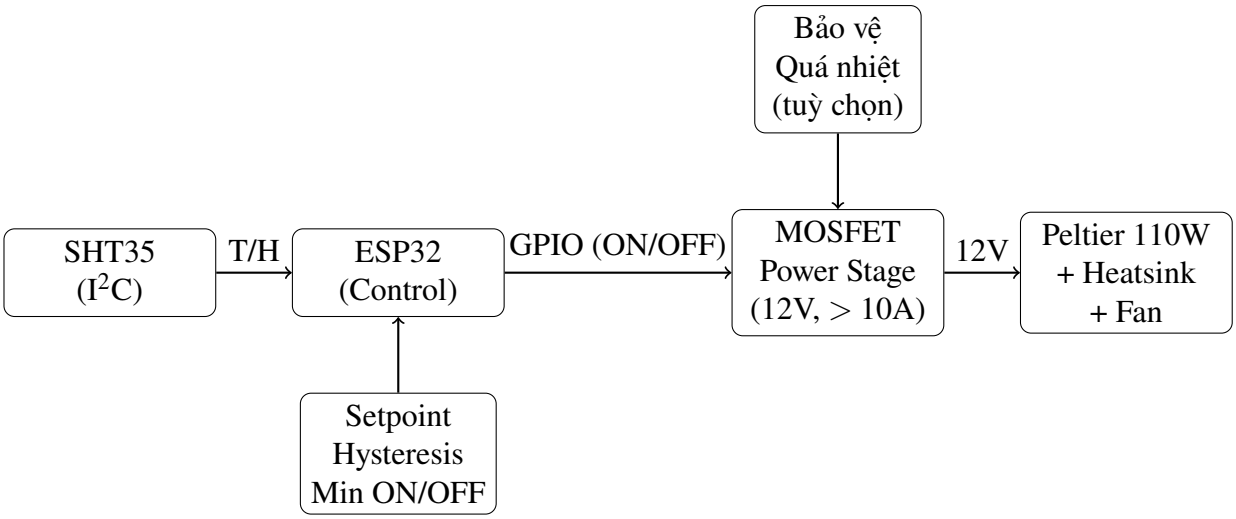


Figure 1.1: Sơ đồ khối dự án 1: điều khiển Peltier hút ẩm công suất cao

1.2.2 Ảnh minh hoạ phần cứng chính

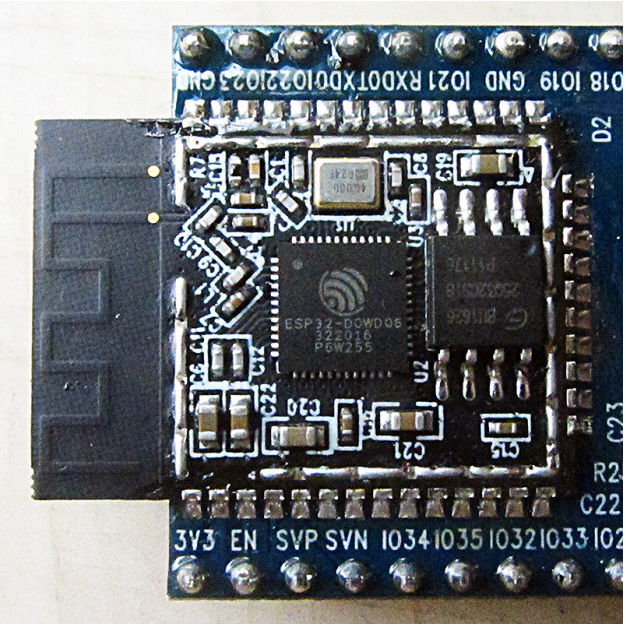


Figure 1.2: Cận cảnh module ESP32 DevKit được sử dụng làm khối điều khiển trung tâm cho hệ thống điều khiển nhiệt ẩm.

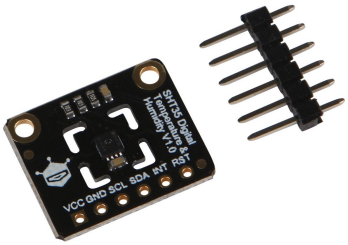


Figure 1.3: Hình ảnh module cảm biến SHT35.

1.3 I/O và giao tiếp

1.3.1 Bảng I/O tối thiểu

Table 1.1: Bảng I/O tối thiểu — Dự án 1

Khối	**Loại**	**Tín hiệu**	**Yêu cầu/ghi chú**
SHT35	I^2C	SDA/SCL	3.3V logic; pull-up theo module; đọc 1–2 Hz
ESP32 $\rightarrow$ MOSFET	Digital output	GPIO_PEL_EN	Điều khiển ON/OFF; ưu tiên module MOSFET có opto cách ly
Nguồn 12V	Power	12V_IN	Dòng cực đại hệ Peltier $\approx$ 10A; khuyến nghị nguồn 12V–20A
Quạt tản nhiệt	Power/Control	FAN_12V	Có thể chạy liên tục khi Peltier hoạt động; hoặc thêm MOSFET điều khiển riêng
(Tuỳ chọn) NTC/DS18B20	Sensor	T_HOT	Bảo vệ quá nhiệt mặt nóng; ngắt Peltier khi vượt ngưỡng
UART log	Debug	TX/RX	Log: T/H, trạng thái Peltier, lỗi cảm biến

1.4 Yêu cầu cơ khí và kích thước

Để triển khai ổn định và lắp đặt dễ dàng, cần bổ sung các ràng buộc cơ khí sau (đề xuất, có thể cập nhật theo hộp/khung thực tế):

- **Khu vực lắp Peltier + heatsink**: cần mặt phẳng tiếp xúc tốt, có lực ép đều, sử dụng keo tản nhiệt; bố trí đường thoát nước ngưng tụ (nếu có).
- **Không gian tản nhiệt**: đảm bảo khe thoáng khí cho quạt (tối thiểu 10–15mm trước/sau cánh quạt), tránh recirculation khí nóng.
- **Dây nguồn tải**: chọn tiết diện phù hợp dòng 10A; khuyến nghị dùng terminal bắt vít chắc chắn, hạn chế mối nối lỏng gây nóng.
- **Cách ly nhiễu**: tách đường tín hiệu I^2C và dây công suất; đi mass kiểu "star ground" nếu không cách ly quang.

1.5 Thuật toán điều khiển (On–Off + hysteresis)

Luật bật/tắt: bật làm lạnh/hút ẩm khi $(T > 25°C)$ **hoặc** $(H > 65\%)$; tắt khi $(T < 20°C)$ **và** $(H < 60\%)$.

Để tránh dao động:

- **Lọc số**: trung bình trượt 5–10 mẫu cho T/H (chu kỳ đọc 0.5–2 Hz).
- **Min ON/OFF time**: 10–30 giây cho mỗi lần bật/tắt.
- **Bảo vệ quá nhiệt (tuỳ chọn)**: tắt Peltier khi $T_{hot} > T_{limit}$ và chỉ cho phép bật lại khi giảm dưới ngưỡng an toàn.

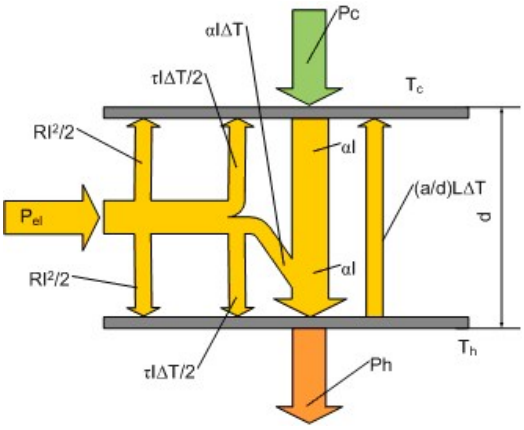


Figure 1.4: Sơ đồ nguyên lý truyền nhiệt trong khối Peltier: công suất điện cấp vào, dòng nhiệt đi từ mặt lạnh sang mặt nóng và các thành phần tổn hao.

1.6 Tích hợp hệ thống (kết nối mesh WiFi)

Trong hệ thống tổng thể, node Peltier của dự án 1 được triển khai như một node con trong mạng WiFi mesh ESP32 (dự án 3). Node này gia nhập mesh, nhận lệnh điều khiển ngưỡng T/H và trạng thái bật/tắt từ root node, đồng thời gửi telemetry nhiệt độ–độ ẩm và trạng thái Peltier về gateway để HMI và backend giám sát.